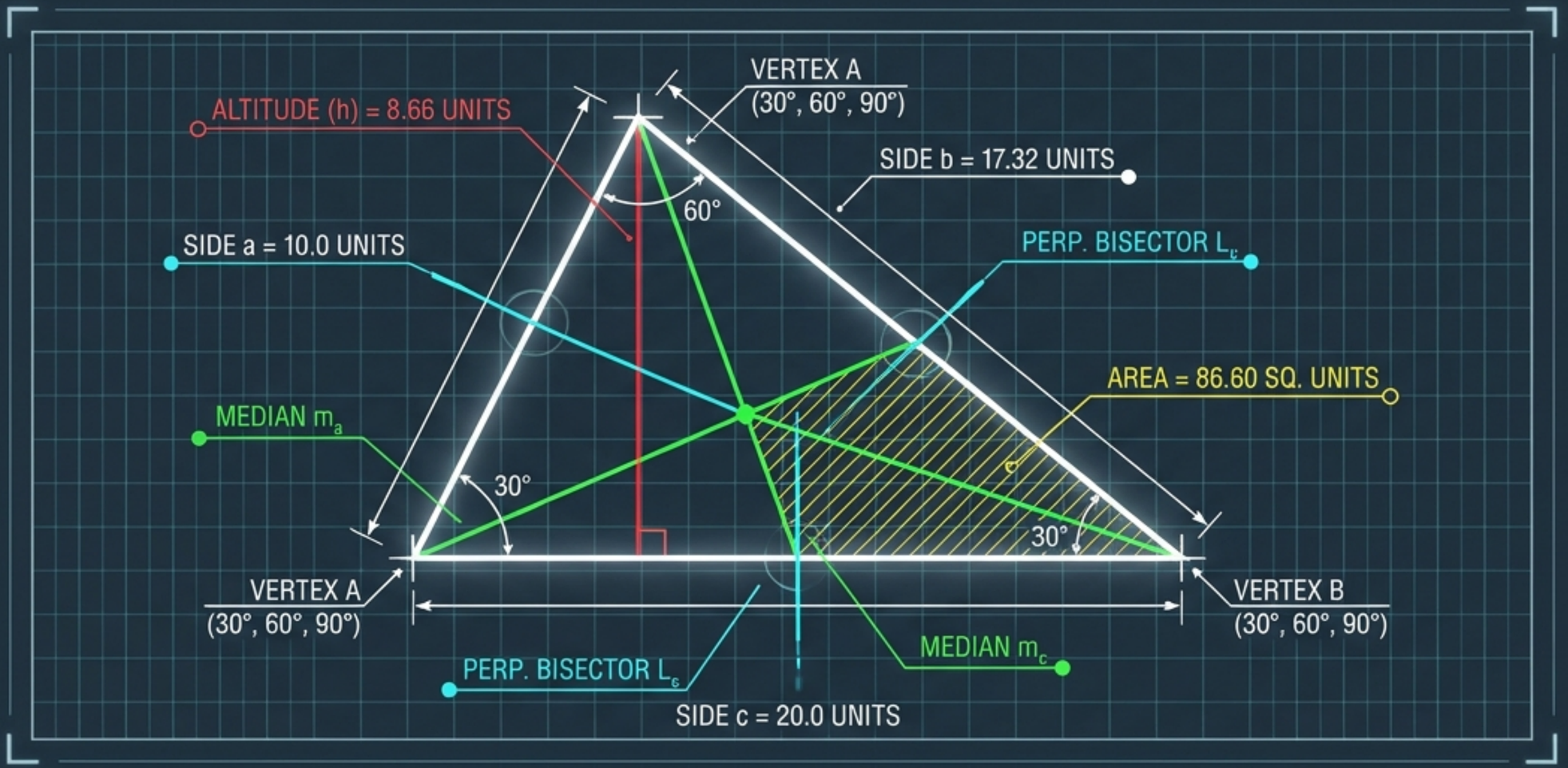
STATUT : POUR DEMAIN

OPÉRATION TRIANGLE : LE GUIDE DE SURVIE

Objectif 30 minutes : De 'Non Fait' à 'Prêt pour l'interro'.



Gemini Notebook

1. LA FONDATION

L'Inégalité Triangulaire



2. L'ANATOMIE

Les Droites Remarquables



3. LA MESURE

Calcul de l'Aire

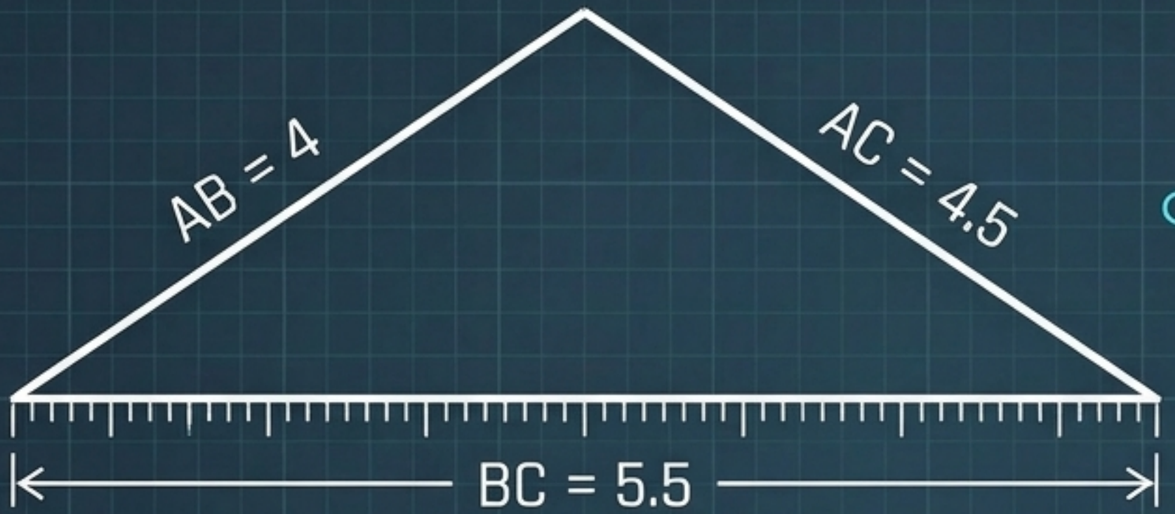


Une figure n'est pas qu'un dessin. C'est un objet logique que l'on construit, que l'on dissèque, et que l'on mesure.

Gemini Notebook

Règle N°1 : Le triangle est-il constructible ?

Le plus long côté < Somme des deux autres



AC + AB > BC
(Validé ✓)



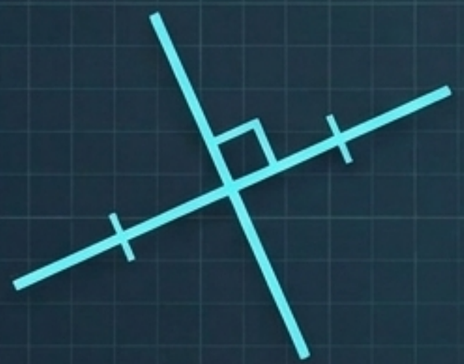
GI + IH < GH
(Impossible ✗)

Gemini Notebook

Les 3 Outils de l'Architecte

La Médiatrice

L'outil d'équidistance et de symétrie.



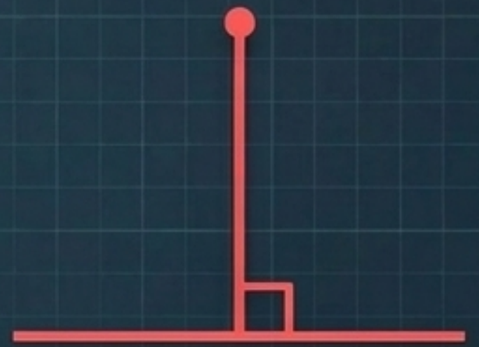
La Médiane

L'outil d'équilibre.



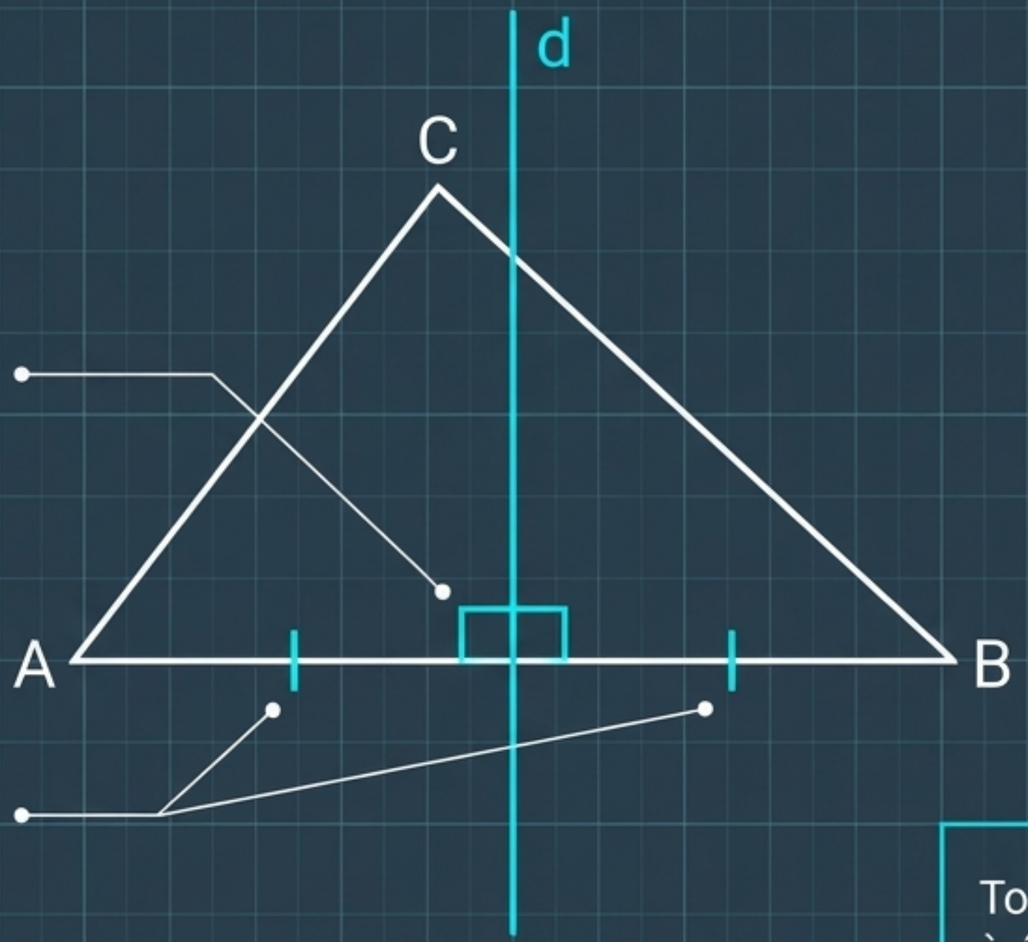
La Hauteur

L'outil de mesure d'altitude.



Gemini Notebook

La Médiatrice : Le Mur Symétrique



Passe perpendiculairement...

...par le milieu du segment.

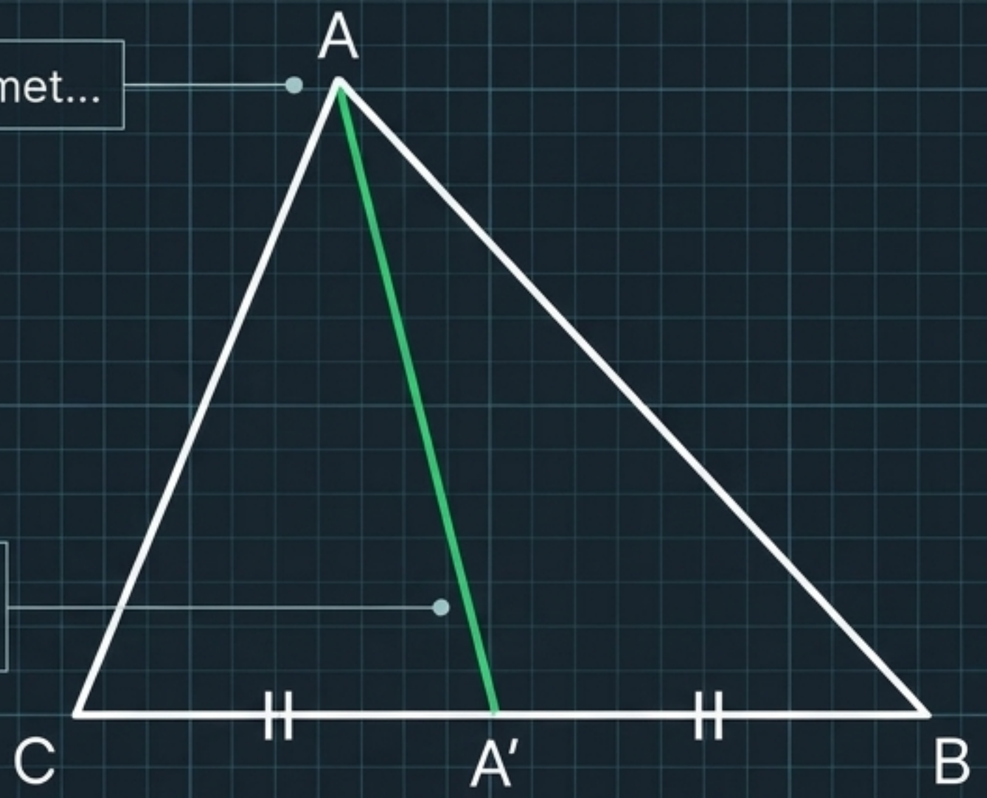
Tous les points de la médiatrice sont à égale distance (équidistants) des extrémités du segment.

Gemini Notebook

La Médiane : La Ligne d’Équilibre

Démarre d’un sommet...

...et rejoint le milieu du côté opposé.



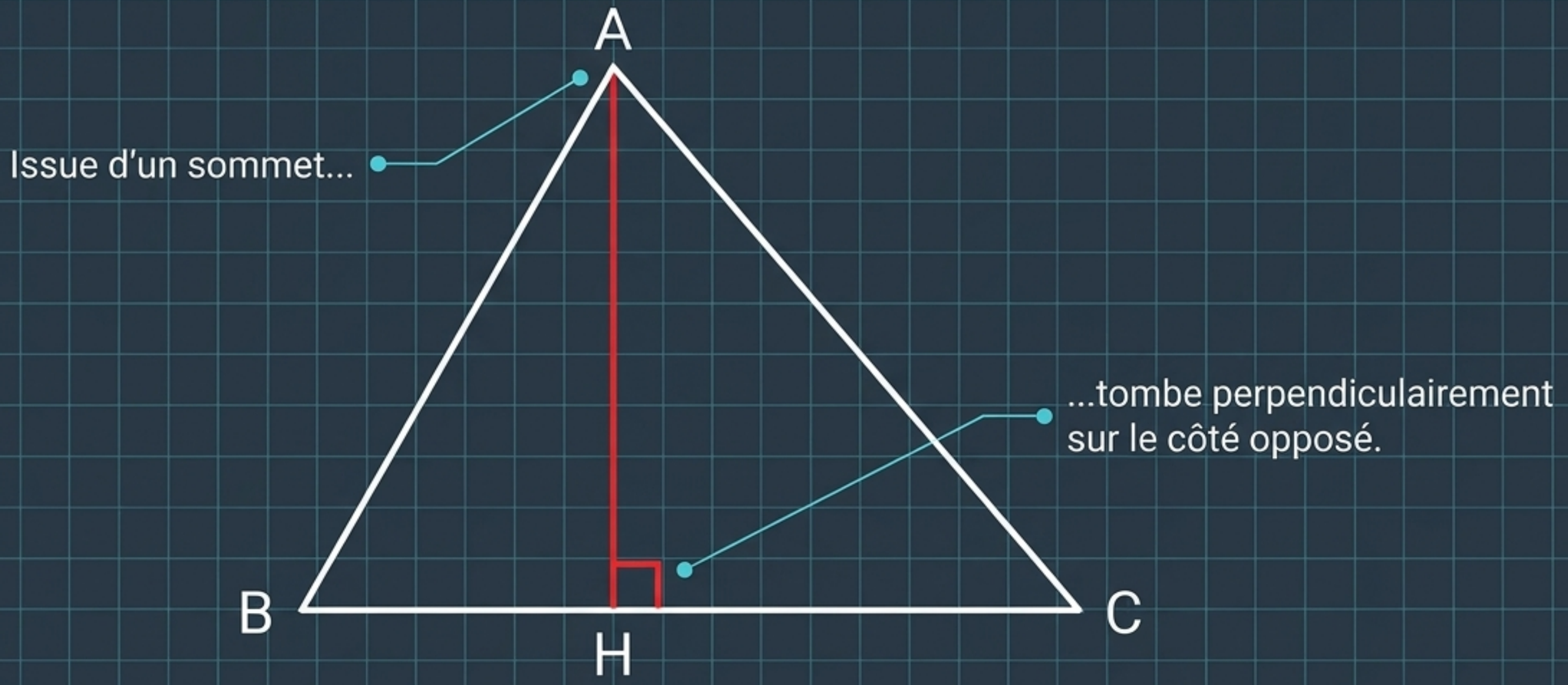
Attention : Elle coupe le côté en deux parties égales, mais ne forme pas d’angle droit.

Gemini Notebook

La Hauteur : La Chute Libre

Vocabulaire

Le point H est appelé le pied de la hauteur.



L'outil indispensable pour l'étape suivante : Le calcul de l'Aire.

Gemini Notebook

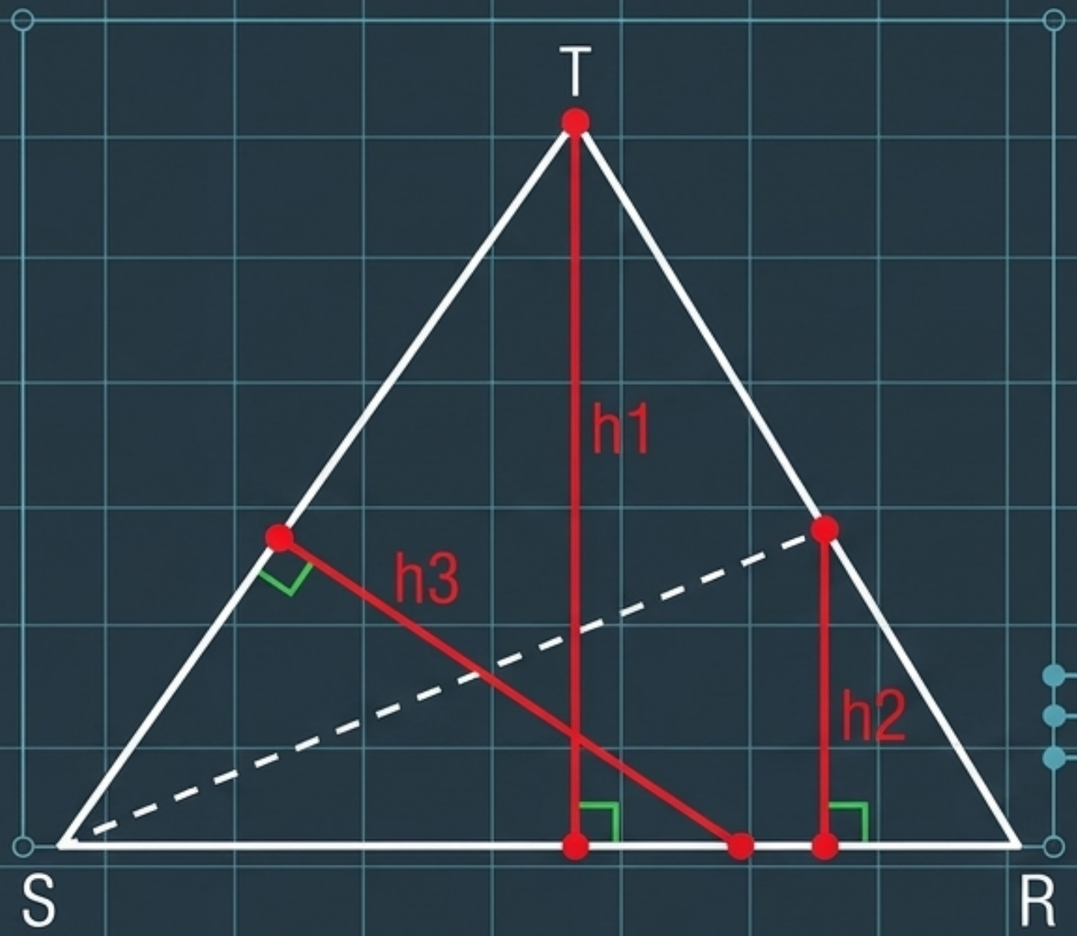
La Matrice de Diagnostic : Ne les confonds plus

	Passe par un Sommet ?	Passe par le Milieu ?	Forme un Angle Droit ?
Médiatrice	✗	✓	✓
Médiane	✓	✓	✗
Hauteur	✓	✗	✓

Utilise cette grille pour vérifier tes tracés lors de l'évaluation.

Gemini Notebook

Le Duo Inséparable : Base & Hauteur relative



Base [TR] ⟷ Hauteur (h3)

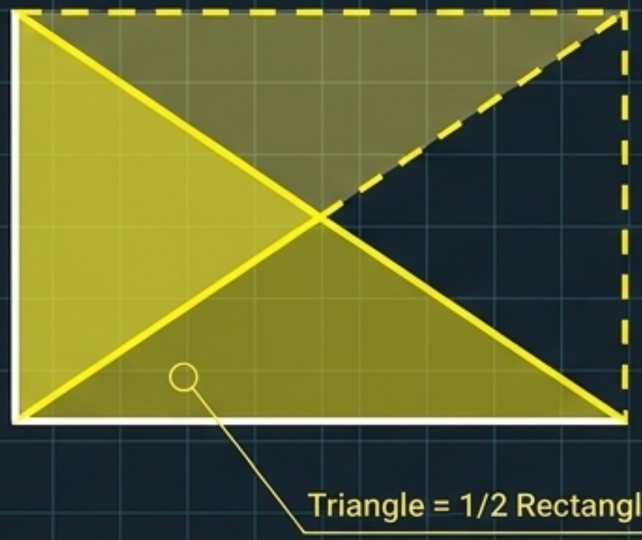
Base [SR] ⟷ Hauteur (h1)

Base [TS] ⟷ Hauteur (h2)

Pour calculer l'aire, il faut choisir LE BON DUO.

Gemini Notebook

La Formule Magique



$$A = \frac{b \times h}{2}$$

Pourquoi ÷ 2 ?
Parce qu'un triangle est exactement la moitié d'un rectangle de même base et de même hauteur !

b = Longueur de la base
h = Longueur de la hauteur relative

Gemini Notebook

L'Algorithme de Résolution en 4 Étapes

Step 1 : La Formule (Le Principe)

$A = (b \times h) / 2$

↓

Step 2 : Les Lettres (La Géométrie)

$A = (AC \times BH) / 2$

↓

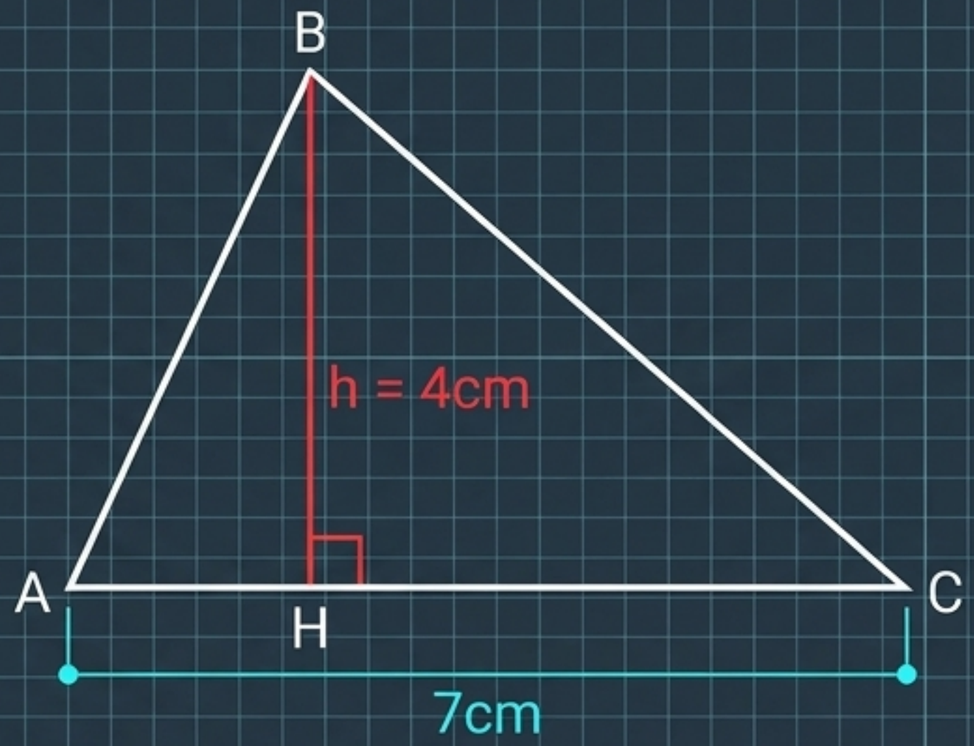
Step 3 : Les Nombres (La Valeur)

$A = (7 \times 4) / 2$

↓

Step 4 : Le Résultat (L'Unité)

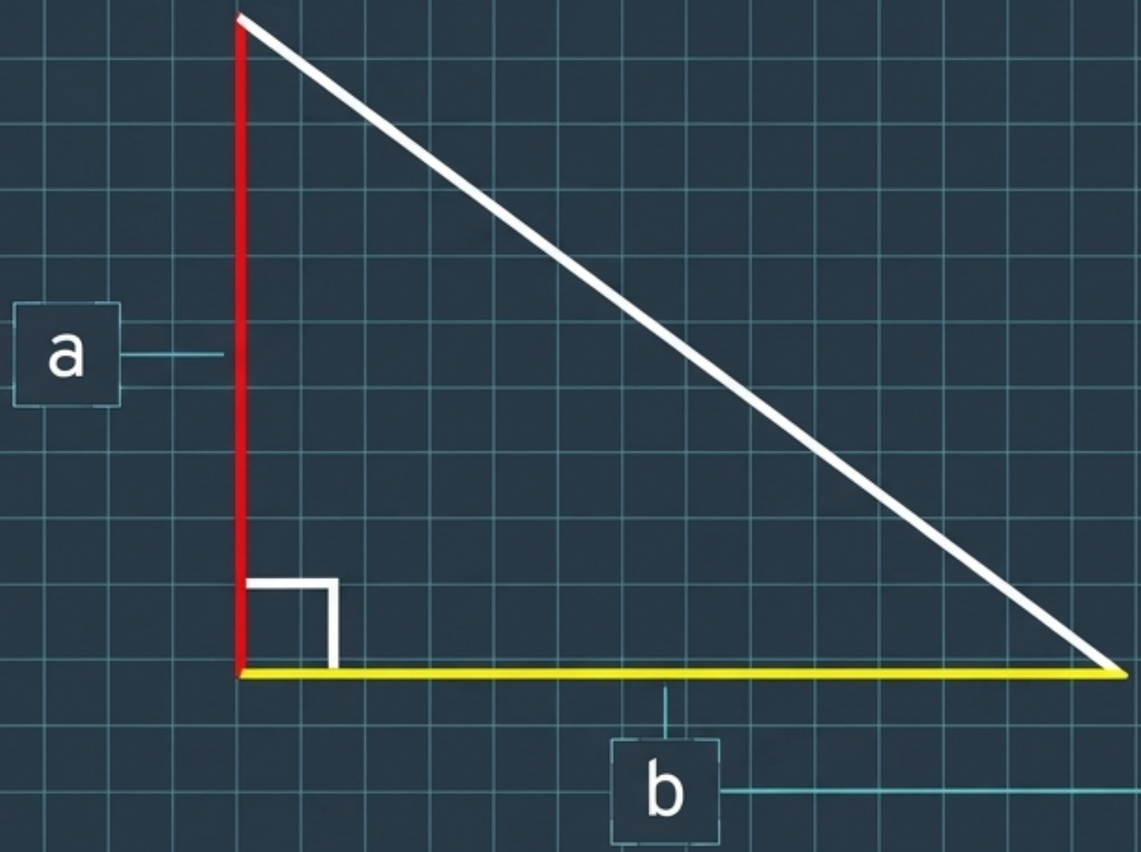
$A = 14\ cm^2$



N'oublie jamais l'unité finale au carré (cm^2, m^2) !

Gemini Notebook

Cas Particulier N°1 : Le Triangle Rectangle

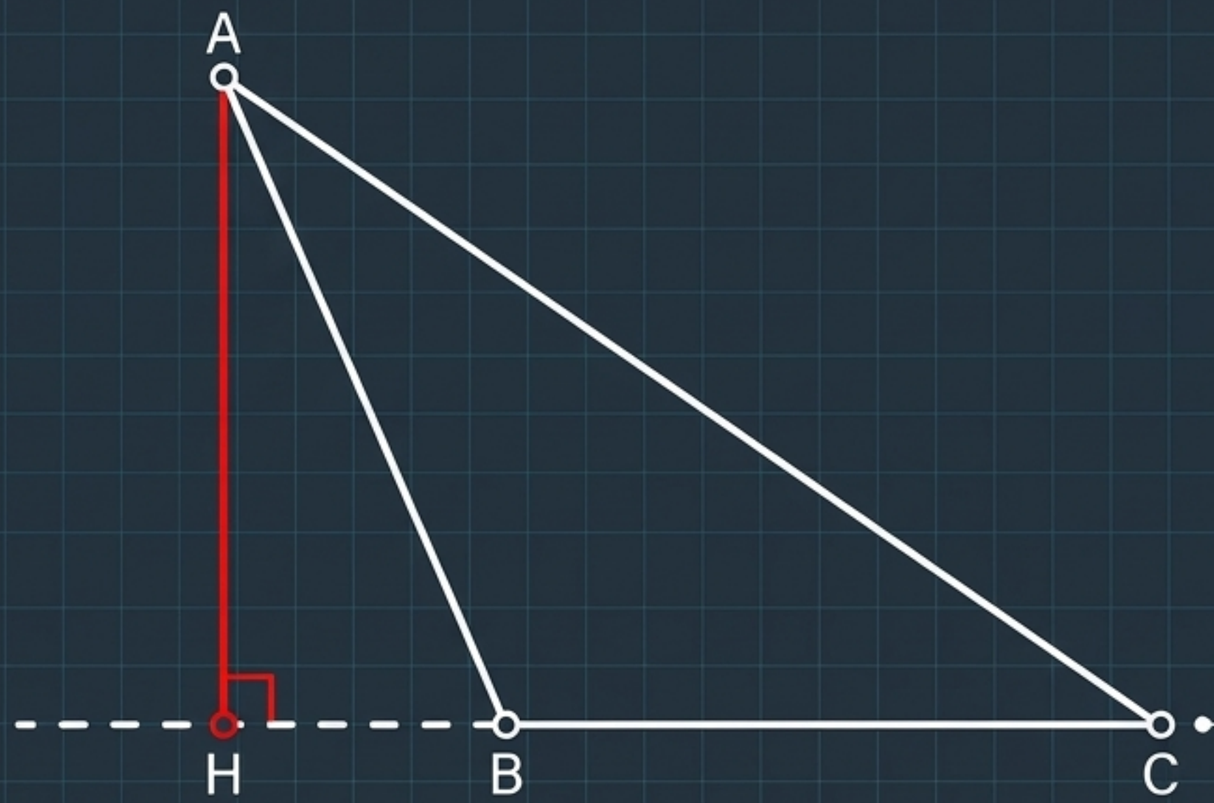


$$A = \frac{a \times b}{2}$$

Pas besoin de tracer de nouvelle ligne ! Les côtés de l'angle droit sont déjà des hauteurs l'un pour l'autre.

Gemini Notebook

Le Piège Ultime : La Hauteur à l'Extérieur



ALERTE ROUGE : Dans un triangle avec un angle obtus, la chute libre de la hauteur tombe "dans le vide".

1. Trace le prolongement de la base en pointillés.
2. Fais tomber la hauteur perpendiculairement sur cette ligne virtuelle.
3. Calcule l'aire en utilisant UNIQUEMENT la vraie longueur de la base (ne compte pas les pointillés dans b !).

Gemini Notebook

Ton ‘Cheat Sheet’ Ultime (À capturer)

SCREENSHOT ME

Inégalité

$a < b + c$



Les 3 Droites



Médiatrice
(milieu + angle droit)



Médiane
(sommet + milieu)



Hauteur
(sommet + angle droit)

L’Aire

$$A = \frac{b \times h}{2}$$

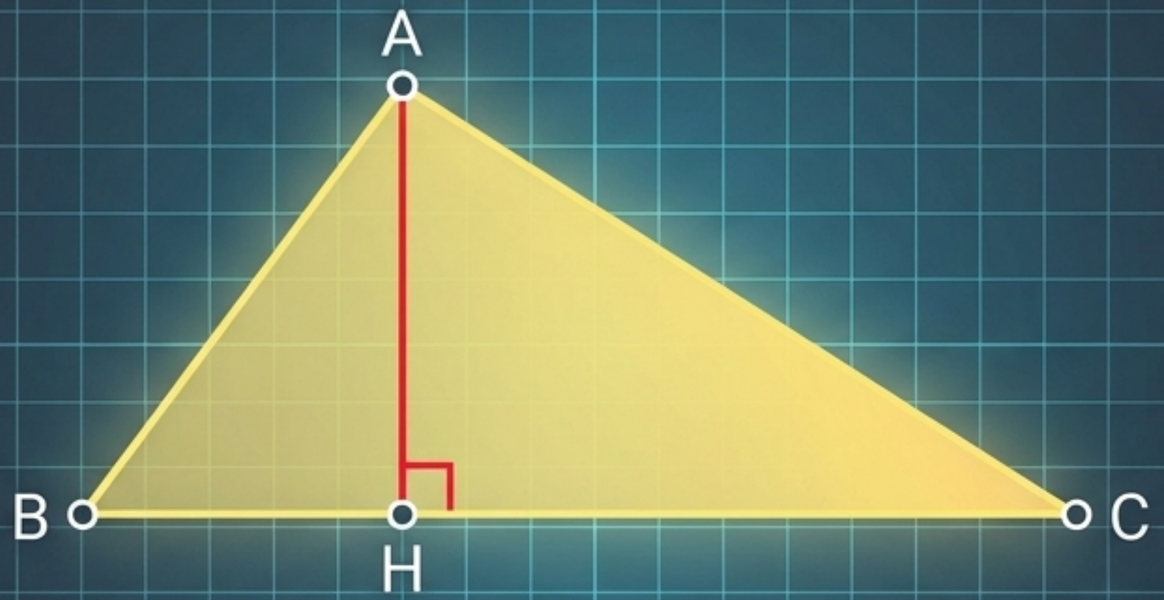
÷ 2

N’oublie pas de diviser !

Unité en cm^2 !

Gemini Notebook

Mission Accomplie.



L’exercice “Non Fait” est maintenant de l’histoire ancienne.
Tu possèdes l’architecture, les outils et la formule.

Prends une grande inspiration. L’interro de demain est à toi.

Gemini Notebook